

# GRAFIKA KOMPUTEROWA I KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM

## Wykład 6

Andrzej Śluzek

pokój: 3/64

email: [andrzej\\_sluzek@sggw.edu.pl](mailto:andrzej_sluzek@sggw.edu.pl)



جامعة خليفة  
Khalifa University



**NUS**  
National University  
of Singapore



**NANYANG**  
TECHNOLOGICAL  
UNIVERSITY



UNIVERSITY OF  
BIRMINGHAM



# Tematyka wykładów i zajęć laboratoryjnych

(oficjalny sylabus, kolejność i tematyka może być nieco inna)

1. Wstęp. Urządzenia graficzne wejścia-wyjścia.
2. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące obrazów cyfrowych (w technice rastrowej i wektorowej) oraz modeli kolorów.
3. Punktowe, lokalne i globalne metody przekształcania obrazów.
4. Transformacje geometryczne obiektów graficznych i wypełnianie figur.
5. Eliminacja elementów zasłoniętych, metody kreślenia krzywych.
6. **Modele oświetlenia** i cieniowania.
7. Przekształcenia morfologiczne i ich zastosowania.
8. Transformaty obrazów i sygnałów dźwiękowych (FFT, Hough, Radon). Wybrane metody filtracji danych jedno- i dwuwymiarowych.
9. Wybrane modele interakcji człowiek-komputer. Zasady projektowania i analizy interfejsów komputerowych.
10. Interfejsy dla osób niepełnosprawnych. Interakcja człowiek-komputer dla komputerów przyszłości.

# Modelowanie oświetlenia

## Podstawowe pojęcia

Generowanie realistycznie wyglądających wizualizacji wymaga uwzględnienia oświetlenia i związanych z tych efektów wizualnych.

Modelowanie efektów oświetlenia może być analizowane w kilku aspektach, a zwłaszcza:

1. Lokalizacja i fizyczne charakterystyki źródeł światła oświetlających modelowaną scenę.
2. Fizyczne własności modelowanych obiektów, tzn. ich interakcja z padającym na nie światłem.
3. Matematyczne modele używane do tworzenia (renderowania) oświetlonych scen.

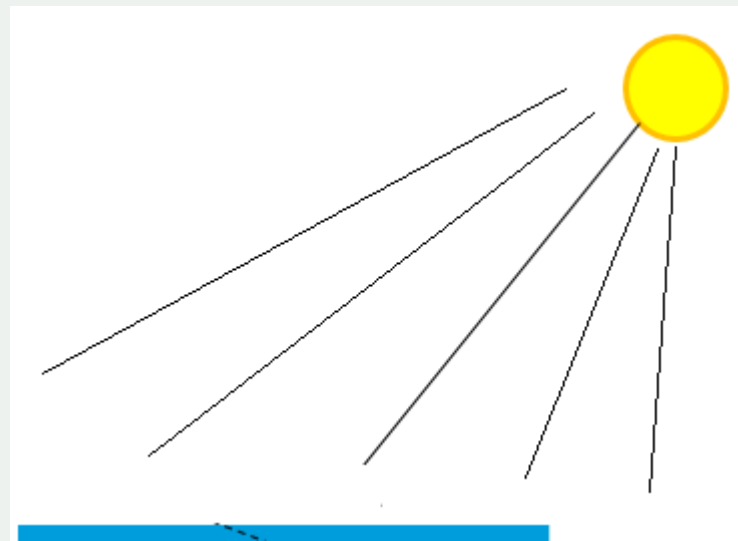
# Modelowanie oświetlenia

## Podstawowe pojęcia

Lokalizacja i fizyczne charakterystyki źródeł światła oświetlających modelowaną scenę.

W praktyce zakłada się zwykle trzy rodzaje oświetlenia:

- *Bezkierunkowe oświetlenie tła* określające jasność całej sceny. Na wszystkie punkty sceny pada światło o takim samym natężeniu i kolorze.
- *Kierunkowe oświetlenie równoległym strumieniem światła* padającym z określonego kierunku. Obiekty o powierzchniach wystawionych w tym kierunku stają się relatywnie jaśniejsze.
- *Punktowe źródła światła.*



# Modelowanie oświetlenia

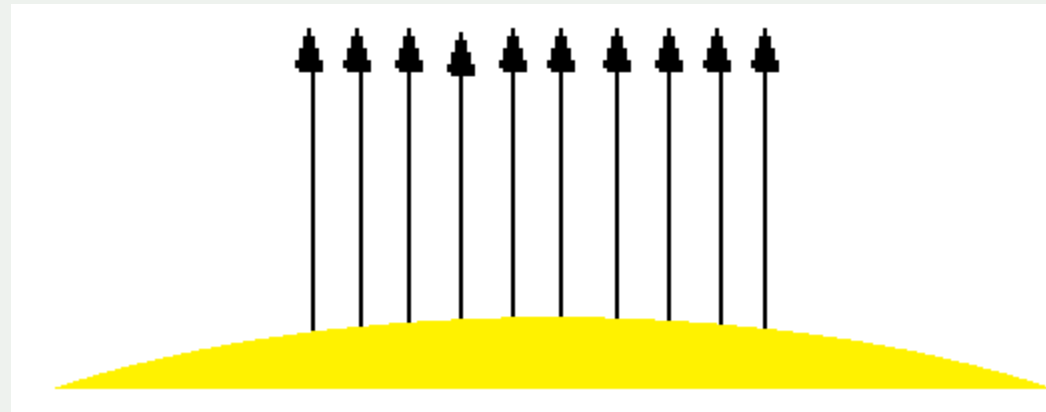
## Podstawowe pojęcia

### Bezkierunkowe (rozproszone) oświetlenie sceny

Jasność (i kolor) danego punktu zależy tylko od własności fizycznych (zdolność odbijania/pochłaniania światła) tego punktu.

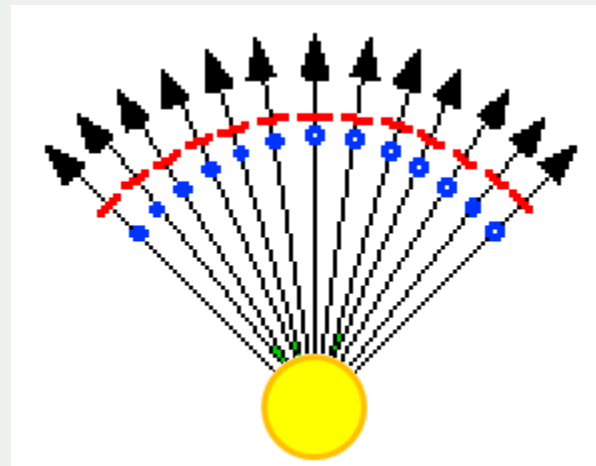
### Kierunkowe oświetlenie sceny

Jasność oświetlonego punktu zależy dodatkowo od kąta padania światła na oświetlony punkt.



### Punktowe oświetlenie sceny

Jasność oświetlonego punktu zależy dodatkowo od odległości do źródła światła.



# Modelowanie oświetlenia

## Podstawowe pojęcia

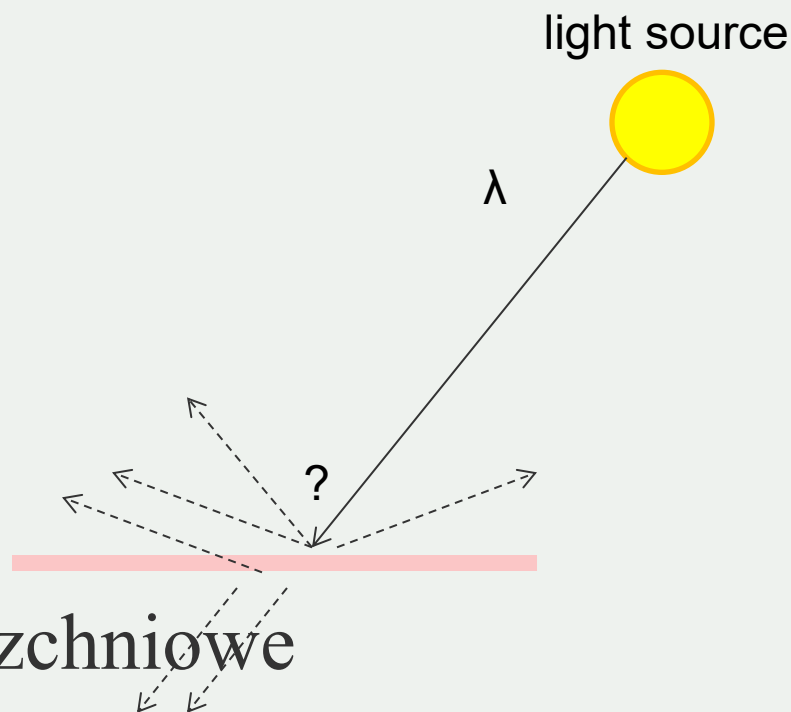
**Fizyczne własności modelowanych obiektów, tzn. ich interakcja z padającym na nie światłem.**

Jakie fizyczne efekty występujące w świecie realnym mogą (lub powinny) być uwzględniane przy modelowaniu efektów oświetlenia?

Kolejne slajdy ilustrują najbardziej istotne zjawiska.

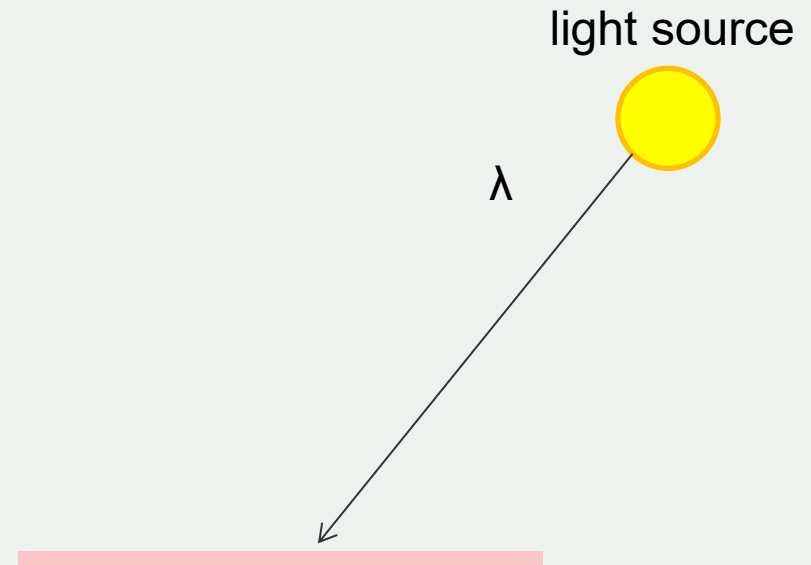
# Możliwe zachowania pojedynczego fotonu

- ✓ Absorpcja
- ✓ Rozproszone odbicie
- ✓ Odbicie lustrzane
- ✓ Przezrzysty materiał
- ✓ Refrakcja (ugięcie)
- ✓ Fluorescencja
- ✓ Rozproszenie podpowierzchniowe
- ✓ Fosforescencja
- ✓ Odbicie wewnętrzne



# Możliwe zachowania pojedynczego fotonu

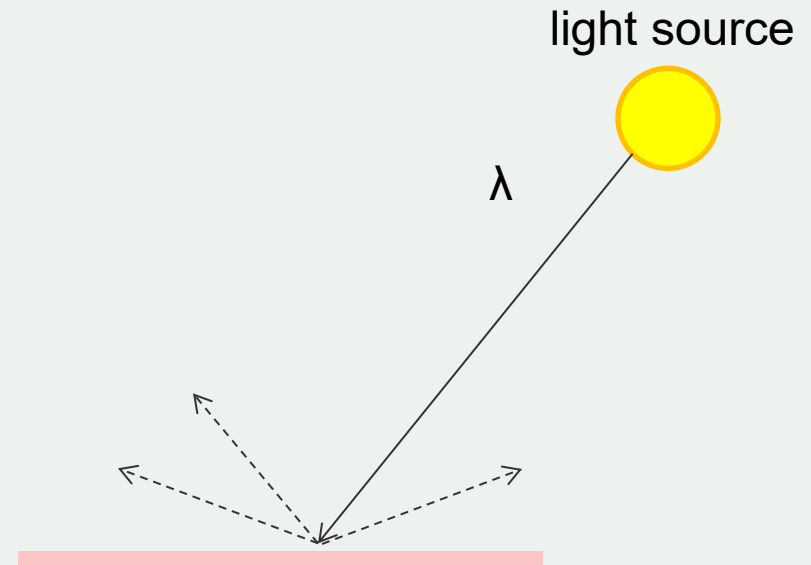
- ✓ **Absorpcja**
- ✓ Rozproszone odbicie
- ✓ Odbicie lustrzane
- ✓ Przezrzysty materiał
- ✓ Refrakcja (ugięcie)
- ✓ Fluorescencja
- ✓ Rozproszenie podpowierzchniowe
- ✓ Fosforescencja
- ✓ Odbicie wewnętrzne





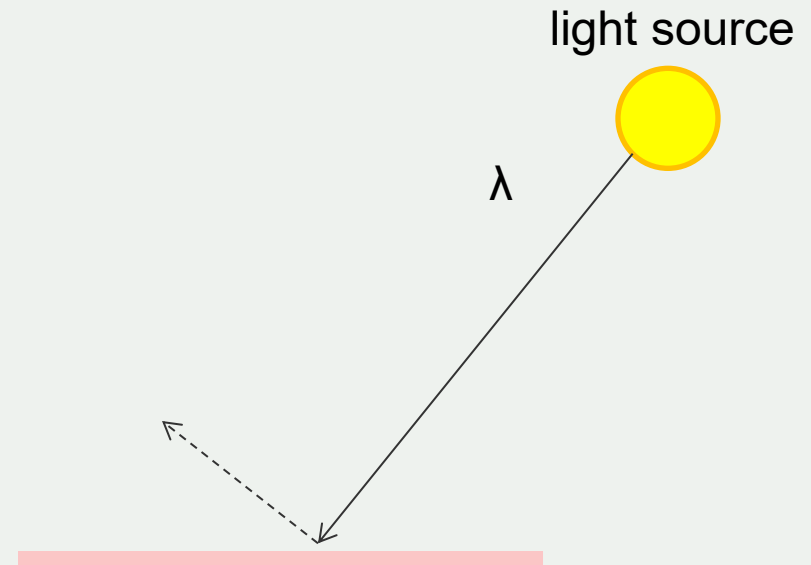
# Możliwe zachowania pojedynczego fotonu

- ✓ Absorpcja
- ✓ **Rozproszone odbicie**
- ✓ Odbicie lustrzane
- ✓ Przezrzysty materiał
- ✓ Refrakcja (ugięcie)
- ✓ Fluorescencja
- ✓ Rozproszenie podpowierzchniowe
- ✓ Fosforescencja
- ✓ Odbicie wewnętrzne



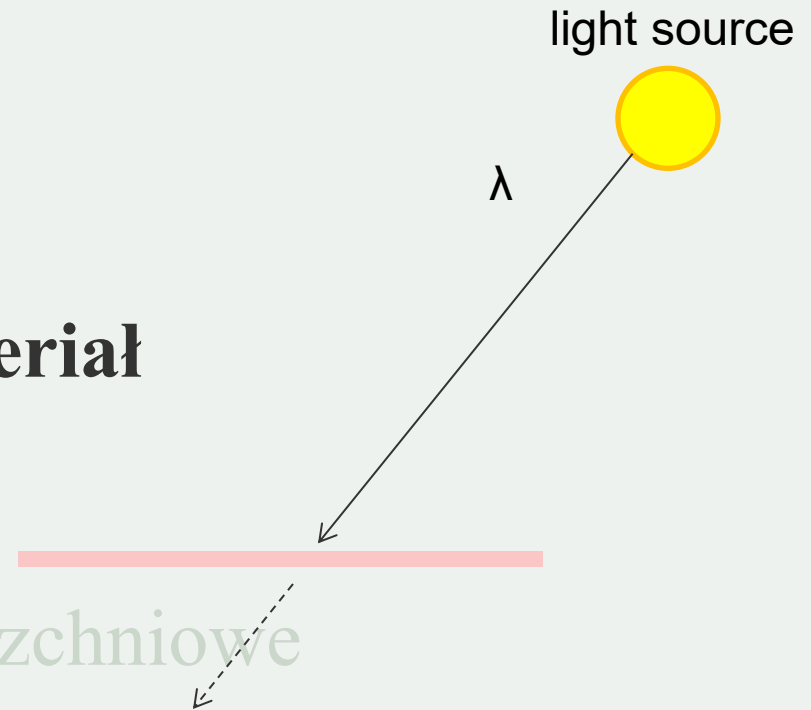
# Możliwe zachowania pojedynczego fotonu

- ✓ Absorpcja
- ✓ Rozproszone odbicie
- ✓ **Odbicie lustrzane**
- ✓ Przezrzysty materiał
- ✓ Refrakcja (ugięcie)
- ✓ Fluorescencja
- ✓ Rozproszenie podpowierzchniowe
- ✓ Fosforescencja
- ✓ Odbicie wewnętrzne



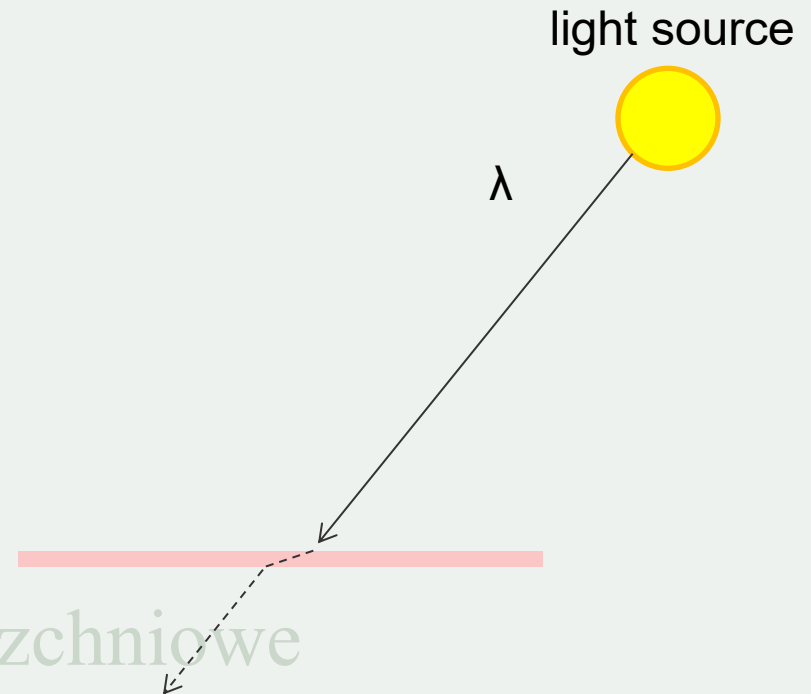
# Możliwe zachowania pojedynczego fotonu

- ✓ Absorpcja
- ✓ Rozproszone odbicie
- ✓ Odbicie lustrzane
- ✓ **(Pół)przezroczysty materiał**
- ✓ Refrakcja (ugięcie)
- ✓ Fluorescencja
- ✓ Rozproszenie podpowierzchniowe
- ✓ Fosforescencja
- ✓ Odbicie wewnętrzne



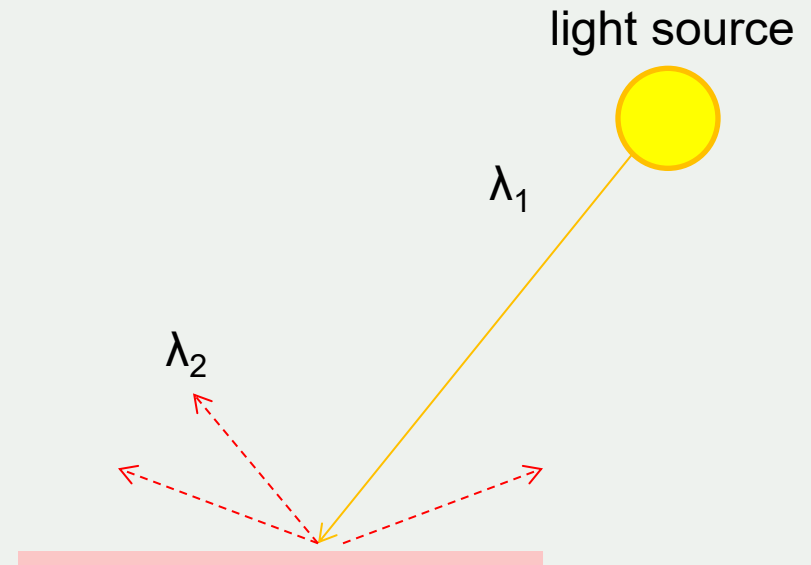
# Możliwe zachowania pojedynczego fotonu

- ✓ Absorpcja
- ✓ Rozproszone odbicie
- ✓ Odbicie lustrzane
- ✓ Przezrzysty materiał
- ✓ **Refrakcja (ugięcie)**
- ✓ Fluorescencja
- ✓ Rozproszenie podpowierzchniowe
- ✓ Fosforescencja
- ✓ Odbicie wewnętrzne



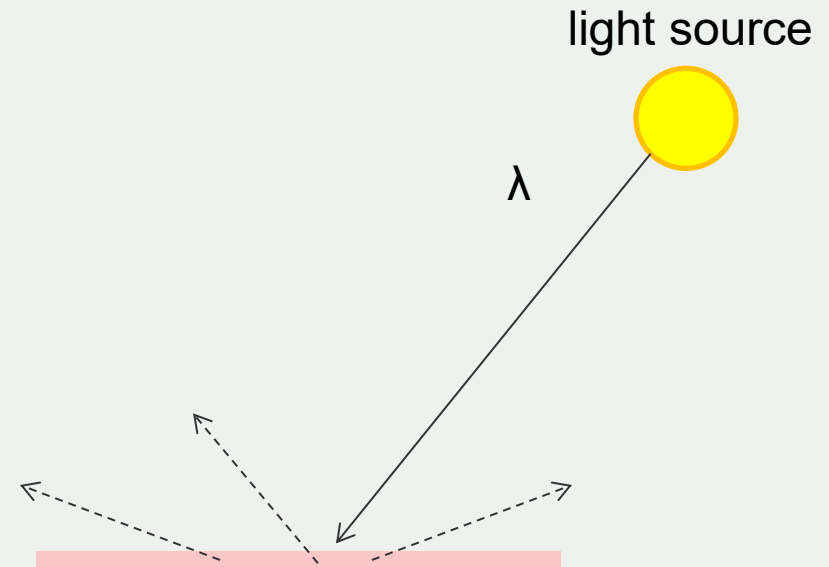
# Możliwe zachowania pojedynczego fotonu

- ✓ Absorpcja
- ✓ Rozproszone odbicie
- ✓ Odbicie lustrzane
- ✓ Przezrzysty materiał
- ✓ Refrakcja (ugięcie)
- ✓ **Fluorescencja**
- ✓ Rozproszenie podpowierzchniowe
- ✓ Fosforescencja
- ✓ Odbicie wewnętrzne



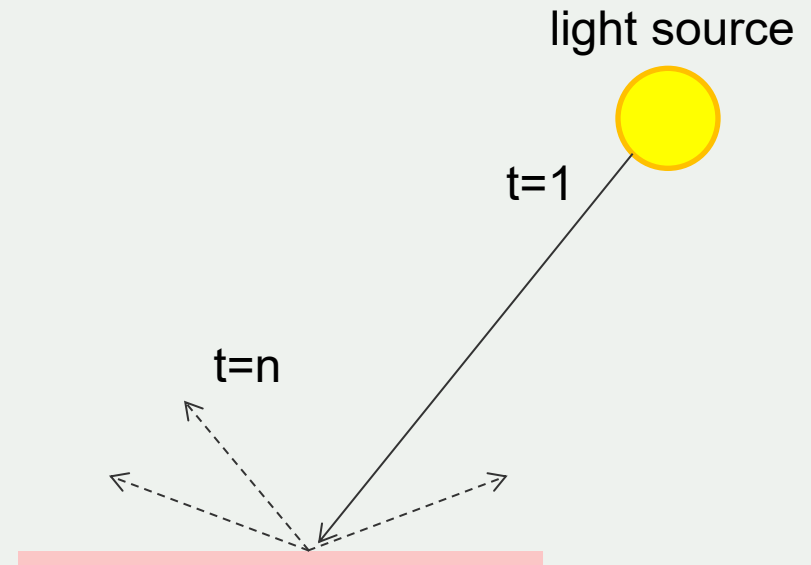
# Możliwe zachowania pojedynczego fotonu

- ✓ Absorpcja
- ✓ Rozproszone odbicie
- ✓ Odbicie lustrzane
- ✓ Przezrzysty materiał
- ✓ Refrakcja (ugięcie)
- ✓ Fluorescencja
- ✓ **Rozproszenie podpowierzchniowe**
- ✓ Fosforescencja
- ✓ Odbicie wewnętrzne



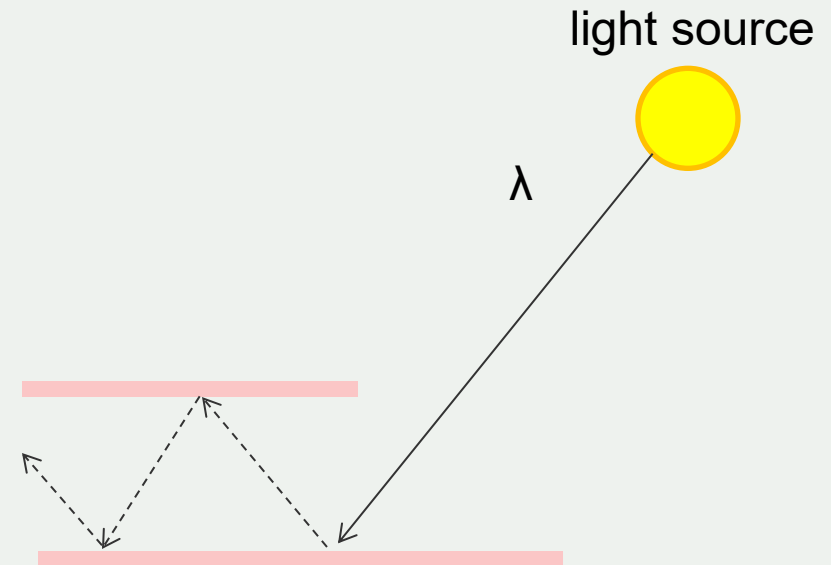
# Możliwe zachowania pojedynczego fotonu

- ✓ Absorpcja
- ✓ Rozproszone odbicie
- ✓ Odbicie lustrzane
- ✓ Przezrzysty materiał
- ✓ Refrakcja (ugięcie)
- ✓ Fluorescencja
- ✓ Rozproszenie podpowierzchniowe
- ✓ **Fosforescencja**
- ✓ Odbicie wewnętrzne



# Możliwe zachowania pojedynczego fotonu

- ✓ Absorpcja
- ✓ Rozproszone odbicie
- ✓ Odbicie lustrzane
- ✓ Przezrzysty materiał
- ✓ Refrakcja (ugięcie)
- ✓ Fluorescencja
- ✓ Rozproszenie podpowierzchniowe
- ✓ Fosforescencja
- ✓ **Odbicie wewnętrzne**



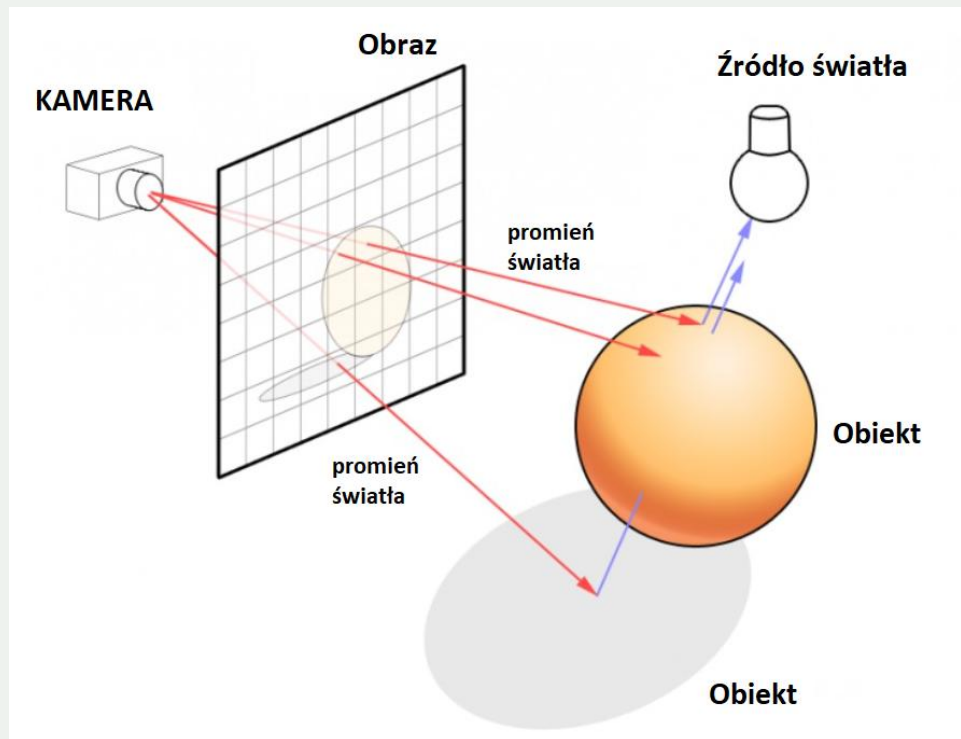


# Modelowanie oświetlenia

## *Ray tracing*

Za najbardziej ogólną metodę modelowania efektów oświetlenia uważany jest tzw. *ray tracing*.

*Ray tracing* modeluje drogę wirtualnych promieni „światlnych” od punktów (pixeli) generowanego obrazu w kierunku źródeł światła.



# Modelowanie oświetlenia

## *Ray tracing*

**Ray tracing** tworzy obraz wysyłając promienie „światła” z pixeli obrazu w przestrzeń, odbijając je od obiektów sceny (często wielokrotnie), aż niektóre promienie te albo rozproszą się do nieskończoności, albo (niektóre z nich) „trafią” w źródła światła.

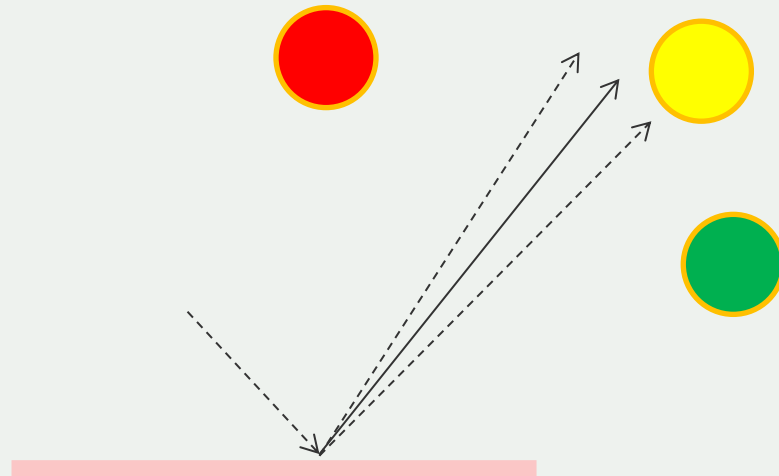
Ostateczna jasność/kolor pixela jest sumą jasności/kolorów od wszystkich tych promieni, które trafiły w jakieś źródło światła.

*Ray tracing* używa różnorodnych (często skomplikowanych) modeli matematycznych do opisywania interakcji padającego promienia z obiektami. Ogólnie są to te same modele, które opisują różne rodzaje interakcji fotonów z obiektami (ale analizowane „od tyłu”).

# Modelowanie oświetlenia

## *Ray tracing*

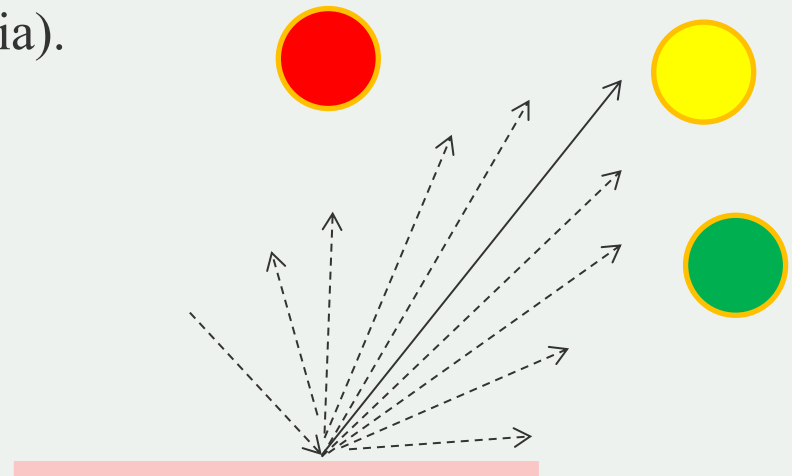
Na przykład, promień padający na powierzchnię odbijającą zwierciadlane kieruje się dalej jako pojedynczy promień (lub jako niewielka liczba promieni o zbliżonych kierunkach i zbliżonym natężeniu).



# Modelowanie oświetlenia

## *Ray tracing*

Promień trafiający w obiekt rozpraszający światło (matowy) zamienia się z wiązkę bardzo wielu promieni (tym „słabszych” im pod mniejszym kątem pada promień, a czasem dodatkowo tym „słabszych” im bardziej odchylonych od kierunku idealnego odbicia).



Złożoność obliczeniowa jest więc bardzo duża i pierwotnie *ray tracing* używany był głównie w zastosowaniach *offline* (np. generacja klatek filmów animowanych).

W latach 2014-2018 pojawiły się pierwsze sprzętowe akceleratory graficzne (NVIDIA była pionierem) i graficzne API umożliwiające stosowanie *ray tracingu* w grach komputerowych i innych problemach czasu rzeczywistego<sup>20</sup>

# Modelowanie oświetlenia

## *Ray tracing*

Matematyczne modele ray tracingu umożliwiają symulowanie wielu z wymienionych zjawisk optycznych, np.

- odbicia (lustrzane, rozproszone i wewnętrzne),
- refrakcję,
- rozproszone przesłonięcia,

ale jednak nie wszystkich.

Na przykład nie radzą sobie z

- fluorescencją,
- fosforescencją.

# Modelowanie oświetlenia

## *Ray tracing*

Przykład:

Jak to jest  
robione?



brak *ray tracingu*

*ray tracing* włączony

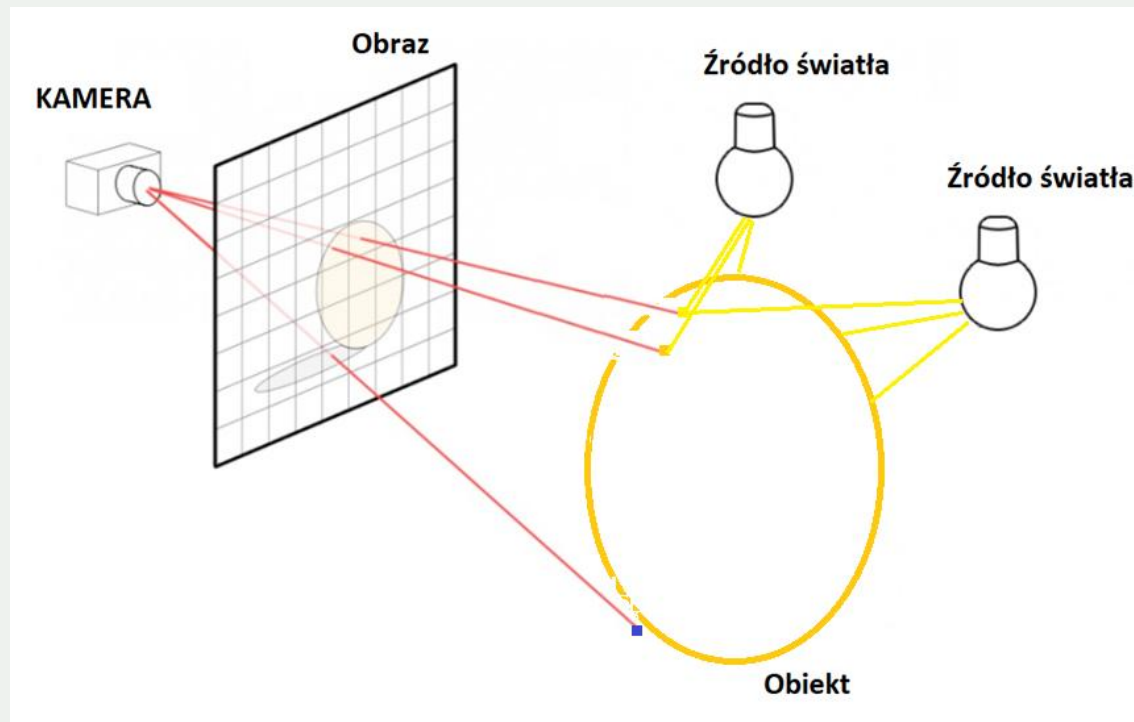
Battlefield V - Rotterdam Map Graphics Comparison (youtube.com)

# Modelowanie oświetlenia

Co zamiast *ray-tracingu* (gdy jest on „za drogi”)?

Podstawą są tzw. **matematyczne modele oświetlenia**.

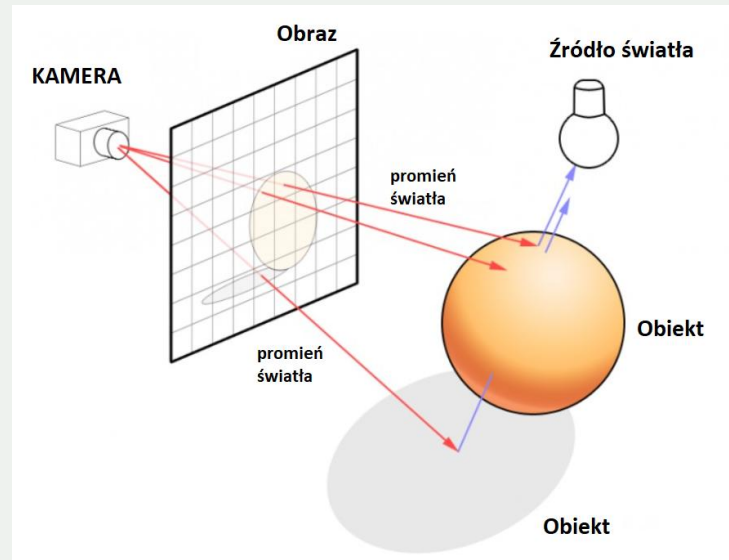
Modele te opisują jak promienie światła (być może pochodzące z wielu źródeł) padając na obiekty sceny nadają im jasność i kolor. I tę jasność/kolor wyświetlamy w odpowiednim pixelu obrazu.





# Modelowanie oświetlenia

W modelowaniu oświetlenia śledzimy promienie w „naturalnym” kierunku (od źródeł światła do punktów obiektu) zamiast, jak to robimy w *ray tracingu*, od pixeli obrazu, poprzez punkty obiektów do źródeł światła. W obu przypadkach wykorzystujemy zwykle te same matematyczne modele zjawisk świetlnych.





# Modelowanie oświetlenia

W ramach tego wykładu omówione będą dwa modele oświetlenia:

- **Model Lamberta** (nawiązują do fizycznych właściwości oświetlanych obiektów).
- **Model Phong** (bardziej empiryczny i bez głębszych podstaw fizycznych).

W obu modelach zakładamy, że obiekty są „z natury” bezbarwne, a ich wyświetlana jasność/kolor jest wynikiem oświetlenia przez światło o określonym natężeniu/jasności (i ewentualnie kolorze).

Dla punktu  $p$  w przestrzeni 3D, jego obserwowana jasność/kolor ma postać:

$$I_{out}(p) = \varepsilon \cdot I_i \quad \text{lub} \quad \begin{cases} I_{out}^R(p) = \varepsilon_R \cdot I_i^R \\ I_{out}^G(p) = \varepsilon_G \cdot I_i^G \\ I_{out}^B(p) = \varepsilon_B \cdot I_i^B \end{cases}$$

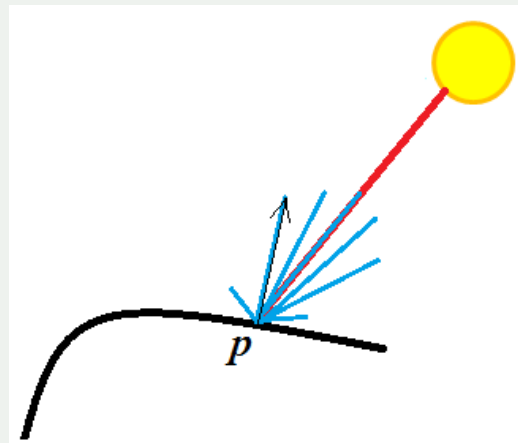
gdzie  $\varepsilon \in \{0, 1\}$  jest/są współczynnikami/ami odbicia definiującym(i) jaka część padającego światła jest odbita (tzn. widoczna). Pozostała część jest pochłonięta przez obiekt.

# Modelowanie oświetlenia

## Model Lamberta

Jest to jeden z najprostszych modeli stosowanych w grafice komputerowej (nazwany tak na cześć J.H. Lamberta)

W *lambertowskim modelu odbicia światła* zakłada się, że obiekty są powierzchniami *idealnie rozpraszającymi* odbite od nich światło i wizualny efekt tego rozproszenia (tzn. postrzeganie koloru/jasności danego punktu obiektu) zależy tylko od kierunku, z którego pada światło i nie zależy od punktu, z którego patrzymy na powierzchnię oświetlonego obiektu.

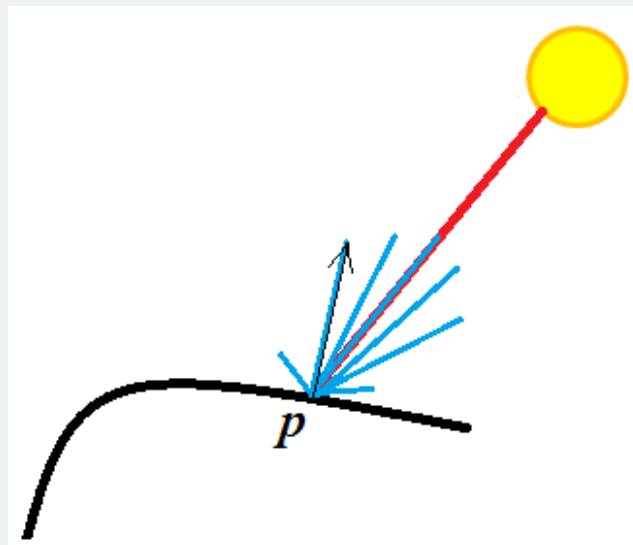


# Modelowanie oświetlenia

## Model Lamberta

Lambertowski model odbicia światła oznacza, że obiekty są matowe i światło odbija się od ich powierzchni we wszystkich kierunkach, przy czym intensywność odbitego światła jest odwrotnie proporcjonalna do kąta między padającym promieniem światła, a wektorem normalnym do powierzchni.

Każdy punkt wygląda więc tym jaśniej, im bardziej prostopadle (tzn. równoległe do wektora normalnego do powierzchni) pada na niego promień światła z danego źródła światła.



# Modelowanie oświetlenia

## Model Lamberta

Dla dowolnego punktu  $p = (x, y, z)$  na powierzchni w przestrzeni 3D, oświetlenie tego punktu jest sumarycznym wynikiem dwóch rodzajów oświetlenia:

- Rozproszonego oświetlenia tła  $I_{amb}$ , które ma stałą wartość w całej przestrzeni.
- Oświetlenia  $I_i(p)$  pochodzącego ze źródła światła o numerze  $i$  (takich źródeł może być wiele i ich indywidualny wkład jest sumowany).

$$I_{tot}(p) = I_{amb}(p) + \sum_i I_i(p)$$

Efekt oświetlenia tła jest oczywisty:

$$I_{amb}(p) = \varepsilon \cdot I_{amb}$$

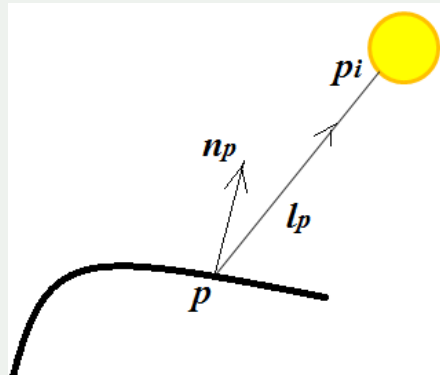
gdzie  $\varepsilon \in \{0, 1\}$  jest współczynnikiem odbicia. Wariant kolorowy (RGB) jest odpowiednio taki sam.

# Modelowanie oświetlenia

## Model Lamberta

Oświetlenie  $I_i(\mathbf{p})$  pochodzące od jednego punktowego (lub kierunkowego) źródła zależy od:

- i. Natężenia światła tego źródła.
- ii. Odległości punktu  $\mathbf{p}$  od źródła światła (odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości). Czynniki te są często pomijane (dla źródeł położonych w znacznej odległości lub w „nieskończoności”).
- iii. Kąta padania światła na powierzchnię w punkcie  $\mathbf{p}$ .
- iv. Istnienia ewentualnych przeszkód blokujących dostęp światła z danego źródła do punktu  $\mathbf{p}$ .



# Modelowanie oświetlenia

## Model Lamberta

Ostateczny wzór na oświetlenie pochodzące ze źródła  $i$  ma więc (w pełnej wersji) postać:

$$I_i(p) = \varepsilon \cdot \frac{I_i^{Max}}{1 + \alpha \|p - p_i\|^2} \cdot \cos \angle(\vec{n}_p, \vec{l}_p)$$

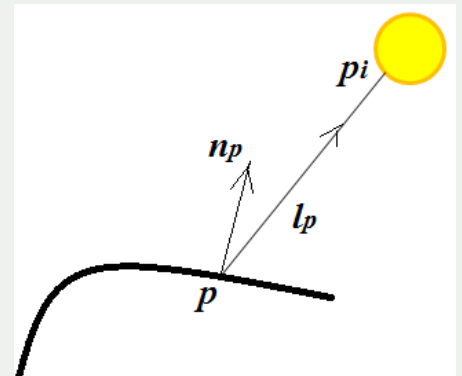
gdzie  $\varepsilon \in \{0, 1\}$  jest współczynnikiem odbicia,  $\alpha$  definiuje jak szybko natężenie oświetlenia maleje wraz z odległością od źródła,  $\vec{n}_p$  jest wektorem normalnym do powierzchni w punkcie  $p$ , punkt  $p_i$  oznacza położenie źródła światła, zaś  $\vec{l}_p$  jest wektorem skierowanym od punktu  $p$  w stronę źródła światła.

$I_i^{Max}$  jest natężeniem źródła światła.

W wersji uproszczonej (np. gdy źródło światła położone jest w „nieskończoności”) wzór może przybrać postać:

$$I_i(p) = \varepsilon \cdot I_i^{Max} \cdot \cos \angle(\vec{n}_p, \vec{l}_p)$$

gdzie  $\vec{l}_p$  jest wektorem skierowanym od punktu w stronę źródła



We wzorze tym widać absorpcję ( $\varepsilon$ ) oraz odbicie rozproszone ( $\cos$ ).

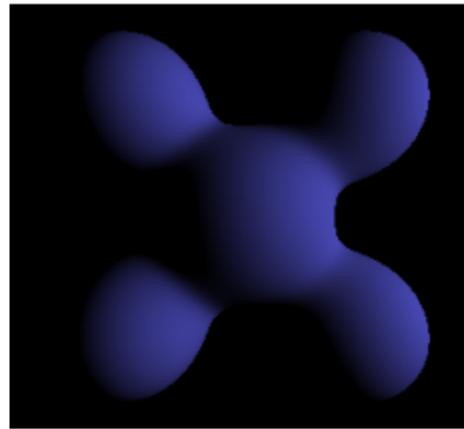
# Modelowanie oświetlenia

## Model Lamberta

Przykładowy rysunek pokazuje różnicę między oświetleniem tylko rozproszonym, a oświetleniem z użyciem modelu lambertowskiego.



Rozproszone



model Lamberta

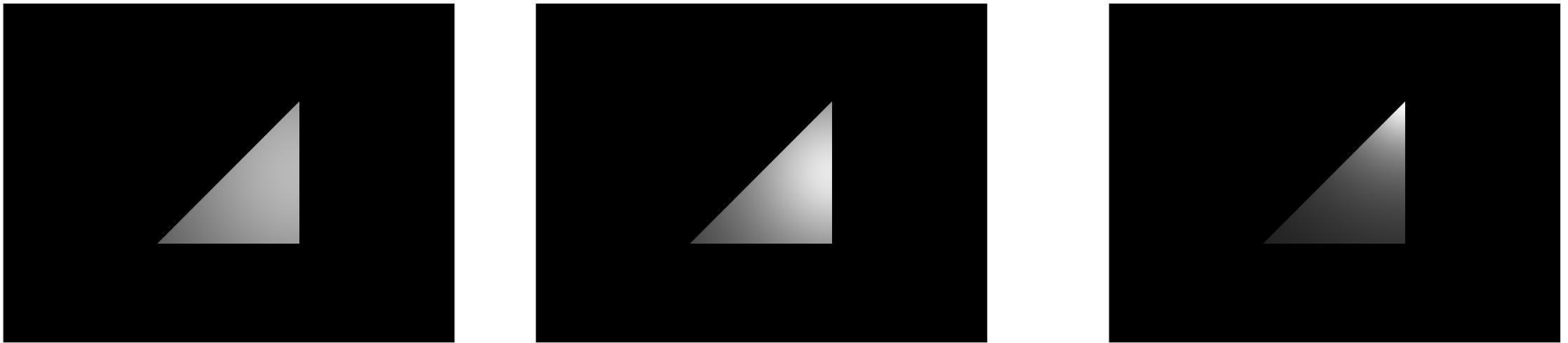
By Brad Smith - Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1030364>

# Modelowanie oświetlenia

## Model Lamberta

Inny przykład.

Ten sam trójkąt oświetlony wg. modelu Lamberta przy różnych położeniach źródła światła.





# Modelowanie oświetlenia

## Model Phong

W modelu Lamberta nie ma możliwości wygenerowania bardziej skomplikowanych efektów (np. odbłaski i refleksy na powierzchniach błyszczących).

Model Phong to próba empirycznego (tzn. bez szczególnych podstaw fizycznych, choć pewne fizyczne intuicje są wykorzystywane) opisu odbłasków i refleksów pojawiających się przy oświetlaniu powierzchni błyszczących.

Polega to na dodaniu do modelu Lamberta dodatkowego czynnika, a więc

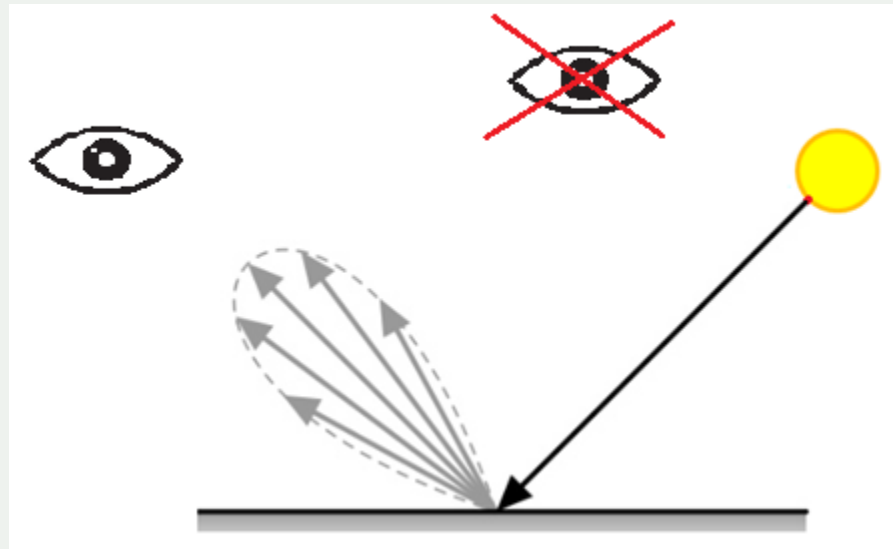
$$I_{tot}(p) = I_{amb} + \sum_i I_{i(L)}(p) + \sum_i I_{i(Ph)}(p)$$

gdzie  $I_{i(Ph)}(p)$  jest obliczane indywidualnie dla każdego źródła (tak samo jak w modelu Lamberta) i definiuje odbłaski pochodzące od tego źródła.

# Modelowanie oświetlenia

## Model Phong

Intuicyjnie, odbicie typu zwierciadlanego widoczne jest tylko wtedy, gdy „oko obserwatora” patrzy na punkt z kierunku, w którym padający promień idealnie odbija się od zwierciadła.



Bardziej realistycznie, natężenie odbitego światła maleje wraz ze wzrostem kąta między odbitym promieniem, a idealnym kierunkiem odbicia.

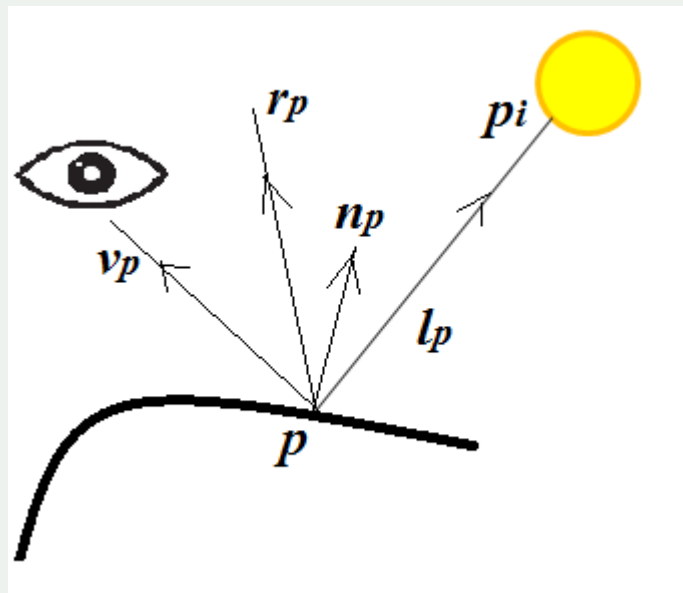
# Modelowanie oświetlenia

## Model Phong

$I_{ph}(p)$  jest obliczane indywidualnie dla każdego źródła i definiuje odbłaski pochodzące od tego źródła.

$$I_{i(Ph)}(p) = \varepsilon \cdot \frac{I_i^{Max}}{1 + \alpha \|p - p_i\|^2} \cdot f\left(\angle(\vec{n}_p, \vec{l}_p)\right) \cdot \cos^m \angle(\vec{r}_p, \vec{v}_p)$$

gdzie funkcja  $f$  definiuje jak natężenie odbicia zmienia się w zależności od kąta między wektorem normalnym, a padającym światłem, wektor  $r_p$  jest „idealnym” kierunkiem odbicia światła, zaś wektor  $v_p$  oznacza kierunek, z którego punkt jest obserwowany przez „oko”.

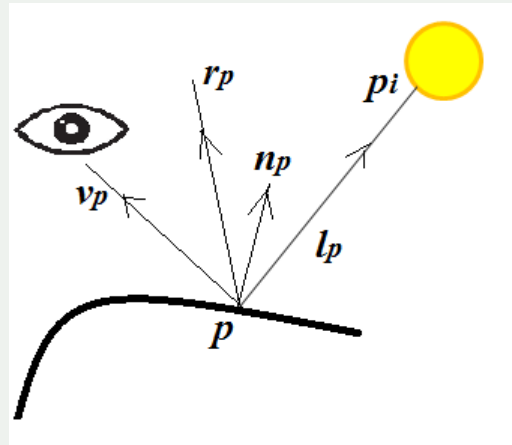


# Modelowanie oświetlenia

## Model Phong

W praktyce, funkcja  $f$  jest zazwyczaj taka sama, jak w modelu Lamberta (cosinus kąta między wektorem normalnym i wektorem do źródła światła) choć czasem równa się jedności. Można ją też wyznaczać empirycznie.

Potęga cosinusa  $m$  też zmienia się w zależności od doświadczalnie wyznaczonych charakterystyk powierzchni (w praktyce stosuje się wartości od kilku do kilkuset).

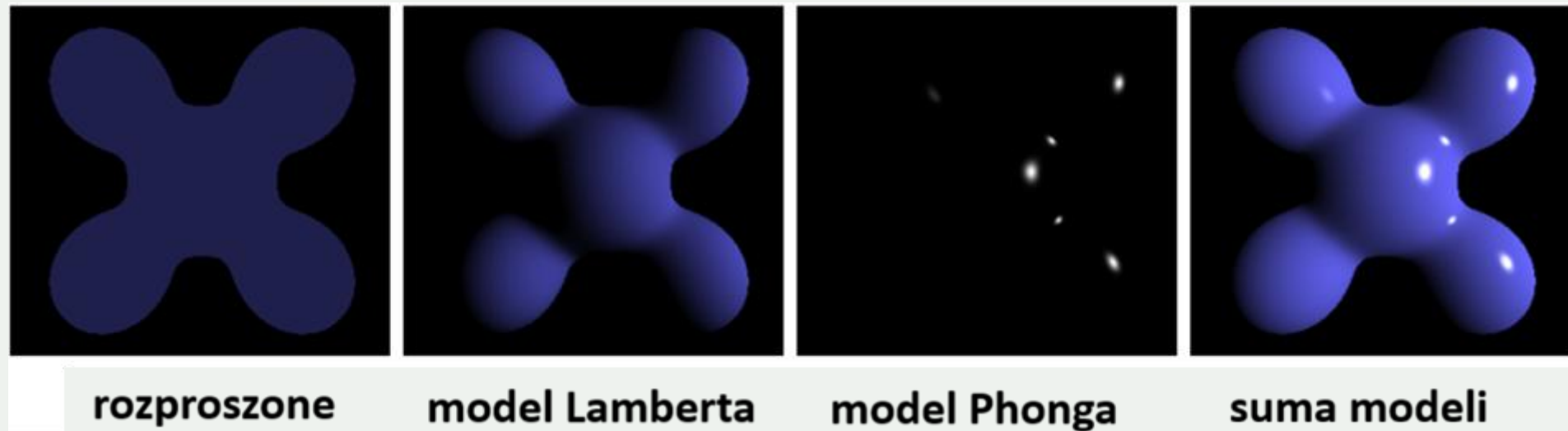


We wzorze na odbicia (refleksy) w modelu Phong widać absorpcję ( $\epsilon$ ) oraz coś w rodzaju odbicia zwierciadlanego ( $\cos^m$ ). Funkcja  $f$  (jeśli nie jest równa jedności) związana jest z odbiciem rozproszonym.

# Modelowanie oświetlenia

## Model Phong

Ilustracyjne porównanie modeli oświetlenia.

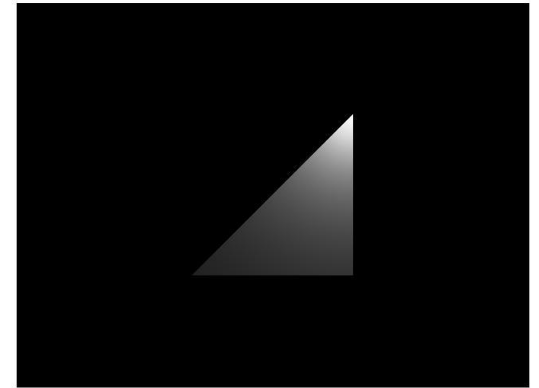
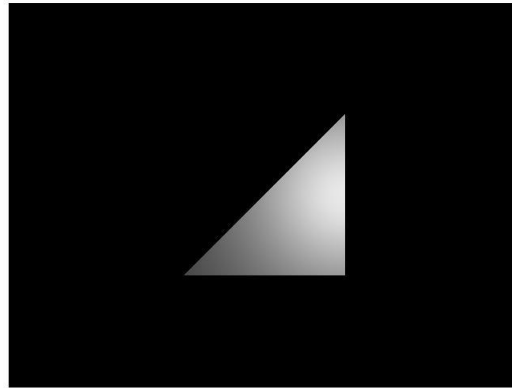
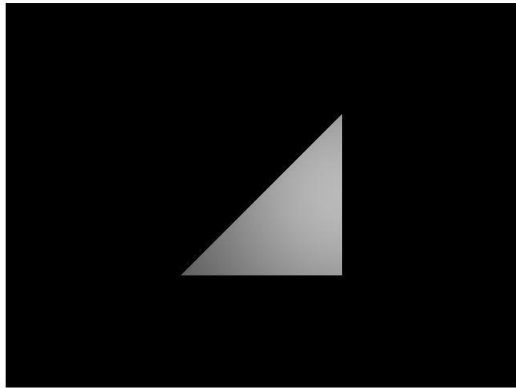


By Brad Smith - Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1030364>

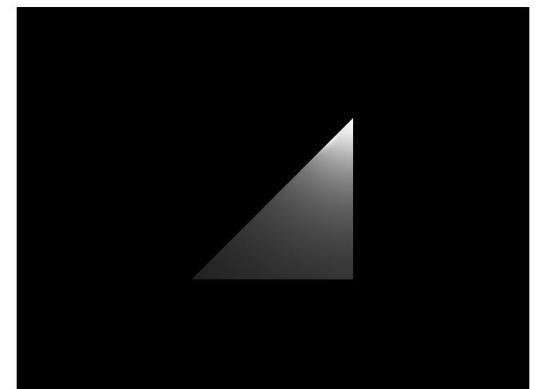
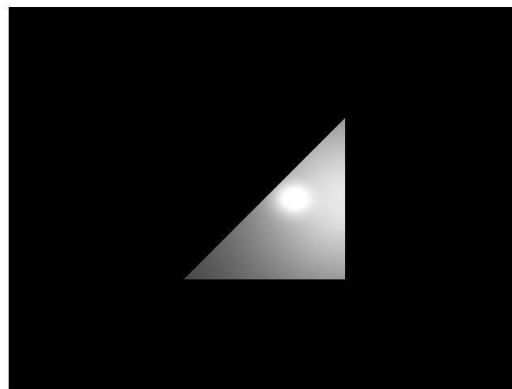
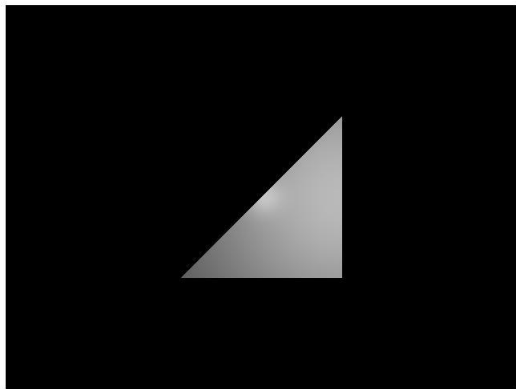
# Modelowanie oświetlenia

## Model Phong

Inny przykład. Porównanie modelu Lamberta i Phong



Lambert

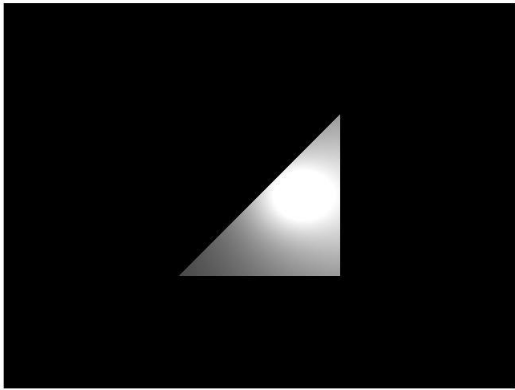


Phong

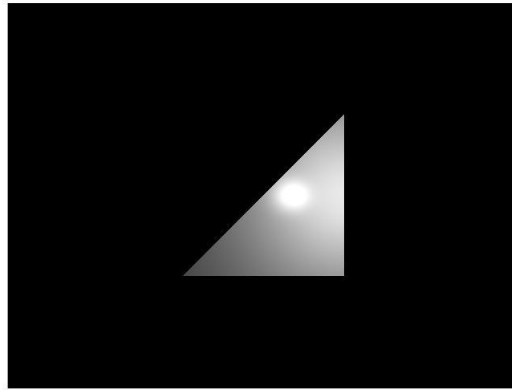
# Modelowanie oświetlenia

## Model Phong

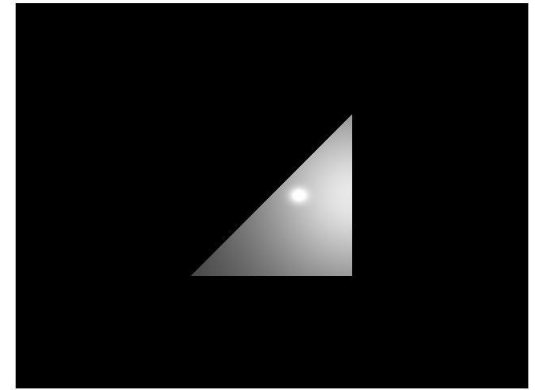
Inny przykład. Wpływ parametru  $m$  na wyniki modelu Phong.



$$m = 6$$



$$m = 36$$

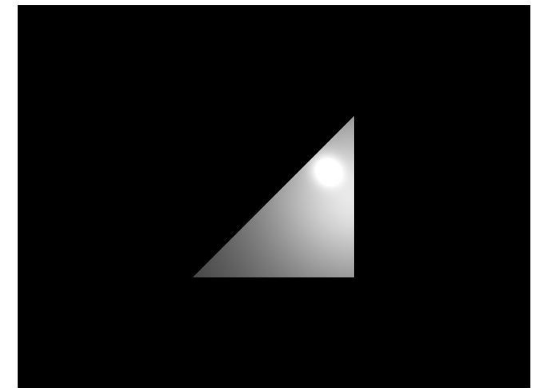
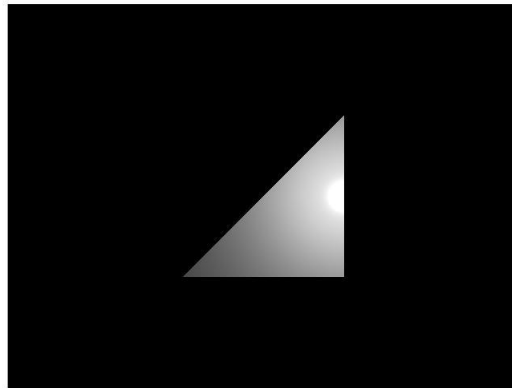
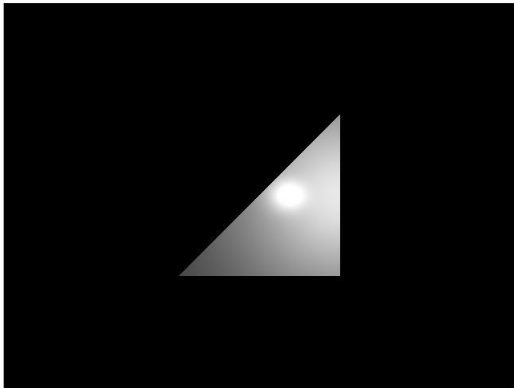


$$m = 150$$

# Modelowanie oświetlenia

## Model Phong

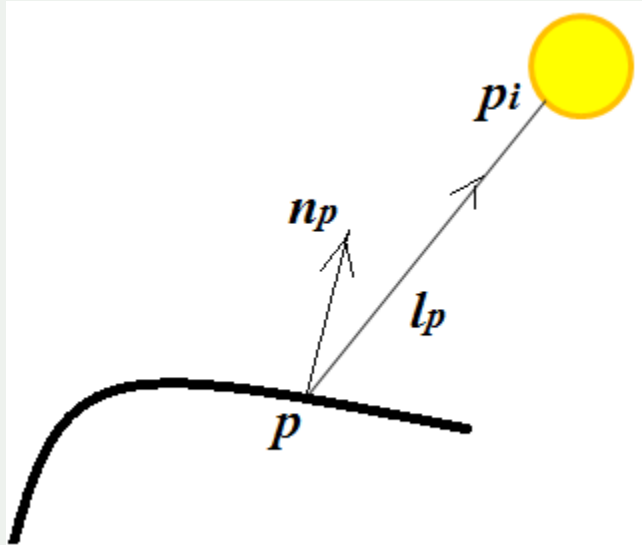
Inny przykład. Wpływ położenia „oka” na wyniki modelu Phong ( $m = 36$  we wszystkich przypadkach).





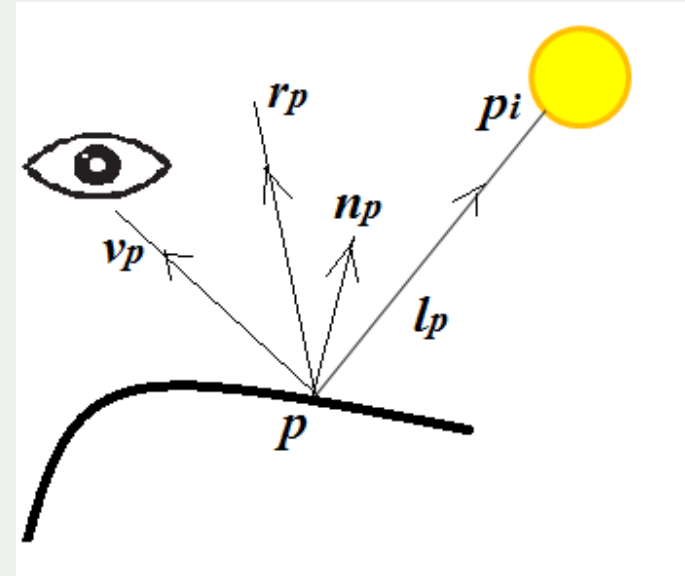
# Modelowanie oświetlenia

## Podsumowanie



### Model Lamberta

Wymagane parametry: tylko położenie punktowych źródeł światła.



### Model Phong

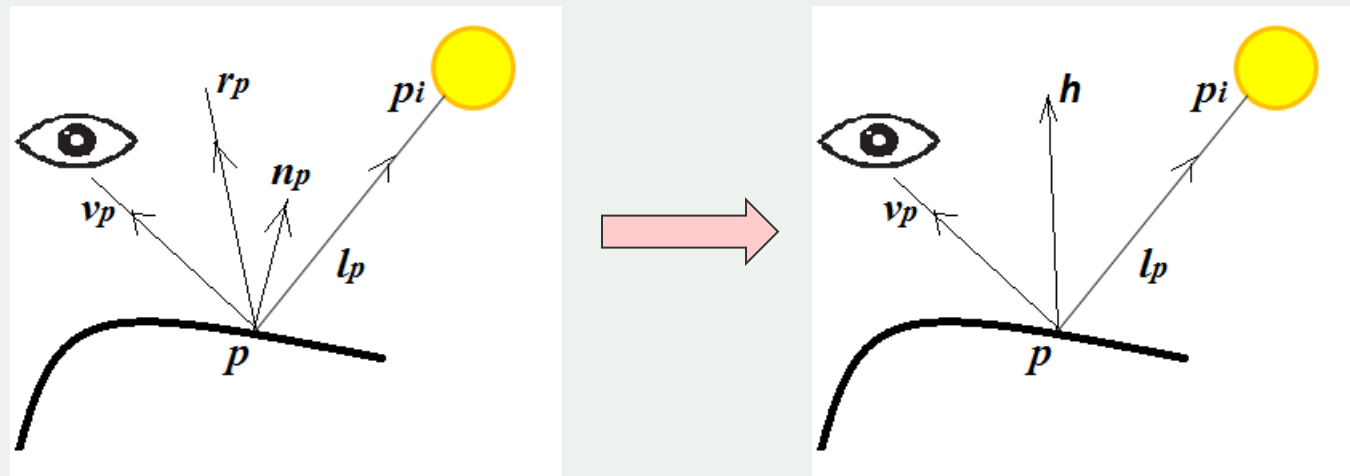
Wymagane parametry: położenie źródeł światła, współczynniki  $m$  ORAZ położenie „oka”.

# Modelowanie oświetlenia

## Uwagi końcowe

Popularnym uproszczeniem jest tzw. **model oświetlenia Blinn-Phonga**.

W modelu tym zamiast wektorów  $r_p$  i  $v_p$  używamy wektora  $h$  (w połowie między kierunkiem do źródła światła i kierunkiem do „oka”) oraz wektora normalnego. Wówczas dla danego pixela nie ma potrzeby wyznaczania wektora „idealnego odbicia”  $r_p$ , co zmniejsza złożoność obliczeniową. To działa dobrze zwłaszcza dla małych wartości kątów.



$$\cos^m \angle(\vec{r}_p, \vec{v}_p) \Rightarrow \cos^m \angle(\vec{h}, \vec{n})$$